GCC 128 — INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Agentes Inteligentes

Um assistente de estudos construído com dois agentes colaborativos, uma ferramenta de busca e LangGraph + Groq.

PROFESSOR

Ahmed Ali Abdalla Esmin

ALUNO

Tobias Maugus Bueno Cougo

TRABALHO PRÁTICO 06

Objetivo da atividade

Construir uma aplicação de agentes colaborativos para um domínio à escolha.



Pelo menos 2 agentes

Cada um com uma responsabilidade clara, colaborando para resolver a tarefa.



Pelo menos 1 ferramenta

Uma função real (@tool) que um dos agentes usa durante a execução.



Orquestração com LangGraph

Definir o fluxo entre os agentes como um grafo de estados.



LLM gratuito

Usar a Groq como provedor do modelo de linguagem, sem custo.

A APLICAÇÃO

Assistente de Estudos Colaborativo

Dê um tema qualquer — a aplicação devolve um material de estudo pronto.



ENTRADA

Um tema, em texto livre

“Redes Neurais Artificiais”, “Revolução Francesa”, “tema que você quiser”...





SAÍDA

Material de estudo pronto

Resumo + pontos-chave + perguntas de revisão com gabarito.

Por trás da cena: dois agentes dividem o trabalho: um pesquisa, outro deixa didático. Então a mesma aplicação serve para qualquer assunto, sem mudar o código.

ARQUITETURA

Como os agentes colaboram

1

Estado compartilhado

Um TypedDict com 3 campos: tema, pesquisa e material_de_estudo — a “memória” comum do grafo.

2

Nó Pesquisador

Usa a ferramenta buscar_wikipedia e escreve o resultado no campo pesquisa do estado.

3

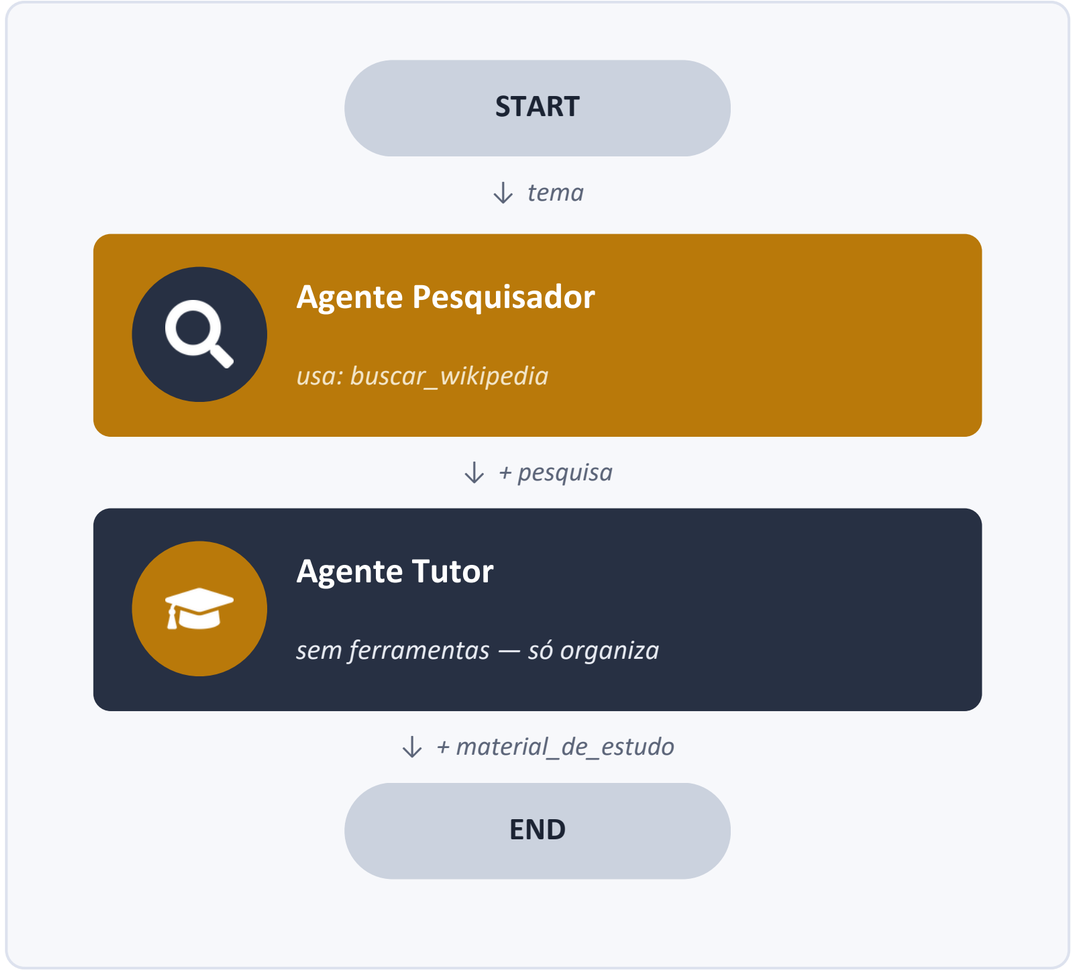
Nó Tutor

Lê tema + pesquisa e escreve o material final em material_de_estudo.

4

Fluxo do grafo

START → pesquisador → tutor → END, definido com StateGraph do LangGraph.



FERRAMENTA

busca na Wikipédia

A ferramenta (@tool) usada pelo Agente Pesquisador para buscar informação factual.

Entrada

Uma consulta em texto (ex.: o tema pedido pelo usuário).

Saída

Um resumo de até 8 frases da página correspondente na Wikipédia, em português.

Tratamento de erros

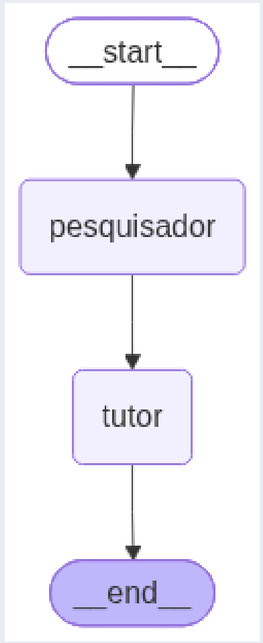
Termo ambíguo → sugere opções mais específicas. Página inexistente → mensagem amigável, sem travar a execução.

```
@tool
def buscar_wikipedia(consulta: str) -> str:
    """Busca um resumo sobre um tema
    na Wikipédia em português."""
    try:
        return wikipedia.summary(
            consulta, sentences=8,
            auto_suggest=True,
        )
    except DisambiguationError as e:
        return f"Termo ambíguo: {e.options}"
    except PageError:
        return "Página não encontrada."
```

EXECUÇÃO REAL

Saída do Agente Pesquisador

Tema: “Redes Neurais Artificiais” · modelo openai/gpt-oss-120b via Groq



Grafo gerado pelo LangGraph

TRECHOS DA PESQUISA (SAÍDA REAL)

As redes neurais artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central dos animais, sobretudo no cérebro [...]

A história das redes neurais remonta a 1943, quando Warren McCulloch e Walter Pitts publicaram o artigo “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity”, introduzindo o primeiro modelo de neurônio artificial [...]

O renascimento ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, quando foram introduzidos algoritmos de treinamento mais poderosos, como o retropropagação (back-propagation) [...]

4

parágrafos

527

palavras

1943 → hoje

da história às aplicações

EXECUÇÃO REAL

Saída do Agente Tutor

As 527 palavras da pesquisa viraram um material de 376 palavras: resumo, 5 pontos-chave e 3 perguntas.

1. RESUMO

As redes neurais artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados nos neurônios biológicos, organizados em camadas de entrada, ocultas e saída. Elas aprendem ajustando pesos sinápticos [...] Desde o modelo de McCulloch-Pitts (1943) até o deep learning atual, as RNAs evoluíram de perceptrons simples a redes profundas com dezenas de camadas.

2. PONTOS-CHAVE

1. **Estrutura básica**
2. **História inicial**
3. **Inverno das redes neurais**
4. **Renascimento**
5. **Aplicações modernas**

3. PERGUNTAS DE REVISÃO (1 DE 3)

Qual foi a principal limitação apontada por Minsky e Papert no perceptron, e que consequência isso teve na pesquisa de RNAs?

Resposta (resumida): o perceptron não resolve problemas não linearmente separáveis, como o XOR, o que desencadeou o "inverno das redes neurais".

CHECKLIST

Requisitos atendidos

Mapeamento direto entre o que foi pedido e o que foi entregue.

Mínimo 2 agentes

Agente Pesquisador + Agente Tutor, cada um com uma responsabilidade clara.

Mínimo 1 ferramenta (@tool)

buscar_wikipedia, usada pelo Agente Pesquisador.

Framework de agentes

LangGraph — StateGraph com estado, nós e arestas explícitos.

LLM gratuito

Groq (openai/gpt-oss-120b) — sem nenhuma API paga.

CONCLUSÃO

O que aprendemos

Dividir responsabilidades simplifica cada agente

Na execução real, 527 palavras de pesquisa viraram um material estruturado de 376 — cada prompt ficou simples e focado.

Ferramentas reduzem a dependência do conhecimento interno

Buscar na Wikipédia traz informação mais atual e verificável do que confiar só no que o LLM “lembra”.

O estado compartilhado é o que torna a colaboração possível

Cada nó do grafo lê e escreve no mesmo estado — é assim que o resultado de um agente vira entrada do outro.

Obrigado!

Tobias Maugus Bueno Cougo

- Link do vídeo de apresentação: https://youtu.be/r3Ny8lqvzro
- Link do repositório no Github: https://github.com/TobiasMaugus/IA-Projects